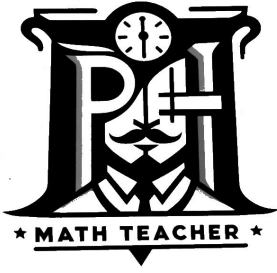


Gọi tôi là: Ngày làm đề:/...../.....



THPTQG 2026 (SỞ-TRƯỜNG)

SỞ PHÚ THỌ - LẦN 1 — ĐỀ 6

LỚP TOÁN THẦY PHÁT

Cơ hội đến với tất cả mọi người nhưng để nắm bắt và đạt được thành công thì phụ thuộc vào cách mà mỗi người trải nghiệm nó.

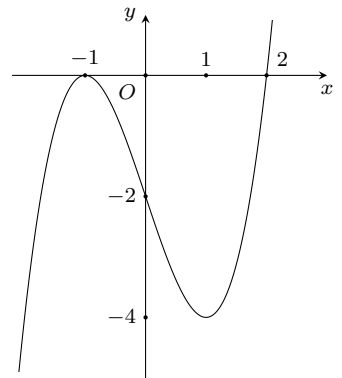


Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D.

CÂU 1.

Cho hàm số bậc ba $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ ($a \neq 0$) có đồ thị như hình vẽ. Hàm số nghịch biến trên khoảng nào trong các khoảng sau đây?

- (A) $(-\infty; -1)$. (B) $(-1; 1)$. (C) $(1; +\infty)$. (D) $(-4; 0)$.



CÂU 2. Nghiệm của phương trình $\sin x = \frac{\sqrt{3}}{2}$ là

- (A) $x = \frac{\pi}{3} + k\pi; x = \frac{2\pi}{3} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$. (B) $x = \pm \frac{\pi}{6} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}$.
(C) $x = -\frac{\pi}{6} + k2\pi; x = -\frac{5\pi}{6} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}$. (D) $x = \frac{\pi}{3} + k2\pi; x = \frac{2\pi}{3} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}$.

CÂU 3. Cho cấp số nhân (u_n) có số hạng đầu $u_1 = 3$, công bội $q = -2$. Số hạng thứ 5 của cấp số nhân đó là

- (A) $u_5 = -96$. (B) $u_5 = -5$. (C) $u_5 = 48$. (D) $u_5 = 23$.

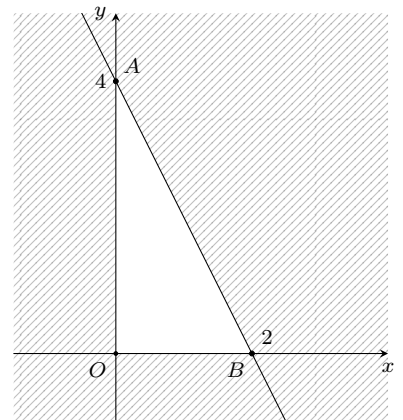
CÂU 4. Trong mặt phẳng Oxy , tâm của đường tròn $(C): x^2 + y^2 + 6x - 4y - 23 = 0$ có tọa độ là

- (A) $(-3; 2)$. (B) $(3; 2)$. (C) $(3; -2)$. (D) $(-3; -2)$.

CÂU 5.

Miền không bị gạch chéo trong hình vẽ (kể cả bờ) là miền nghiệm của hệ bất phương trình nào dưới đây?

- (A) $\begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ 2x + y \leq 4 \end{cases}$. (B) $\begin{cases} x \leq 0 \\ y \geq 0 \\ 2x + y \leq 4 \end{cases}$. (C) $\begin{cases} x \geq 0 \\ y \leq 0 \\ 2x - y \leq 4 \end{cases}$. (D) $\begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ 2x - y \leq 4 \end{cases}$.



CÂU 6. Điểm cực tiểu của hàm số $y = \frac{1}{3}x^3 - 2x^2 + 3x - 1$ là

- (A) $x = \frac{1}{3}$. (B) $x = 3$. (C) $x = 1$. (D) $x = -1$.

CÂU 7. Đường thẳng nào dưới đây là đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y = 2x - 5 + \frac{10}{x+3}$?

- (A) $y = 2x - 5$. (B) $y = x + 3$. (C) $y = 2x$. (D) $y = 2x + 3$.

CÂU 8. Cho hàm số $y = \frac{3x+7}{x+1}$. Giá trị lớn nhất của hàm số đã cho trên đoạn $[0; 3]$ bằng

- (A) 3. (B) 7. (C) 4. (D) 0.

CÂU 9. Trong không gian $Oxyz$, điểm A' đối xứng với điểm $A(2; -3; 1)$ qua mặt phẳng (Oxz) có tọa độ là

- (A) $(-2; 3; -1)$. (B) $(-2; -3; 1)$. (C) $(2; -3; -1)$. (D) $(2; 3; 1)$.

CÂU 10. Trong không gian $Oxyz$, cho $\vec{a} = (1; 2; 3)$ và $\vec{b} = (0; -1; 2)$. Vec-tơ $\vec{c} = \vec{a} - \vec{b}$ có tọa độ là

- (A) $(-1; -3; -1)$. (B) $(1; 3; 1)$. (C) $(0; -2; 6)$. (D) $(1; 3; 1)$.

CÂU 11. Thời gian truy cập Internet mỗi buổi tối của một nhóm học sinh được thống kê trong bảng sau

Thời gian (phút)	$[10,5; 12,5)$	$[12,5; 14,5)$	$[14,5; 16,5)$	$[16,5; 18,5)$	$[18,5; 20,5]$
Số học sinh	3	12	15	24	2

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu đã cho bằng

- (A) $\frac{83}{6}$. (B) $\frac{43}{3}$. (C) $\frac{19}{6}$. (D) $\frac{35}{2}$.

CÂU 12. Cho lăng trụ đều $ABC.A'B'C'$ có $AA' = 3a$ và $AB = a$. Khi đó, cosin của góc giữa hai véc-tơ $\vec{AB'}$ và $\vec{A'C}$ bằng

- (A) $\frac{7}{20}$. (B) $\frac{17}{20}$. (C) $-\frac{17}{20}$. (D) $-\frac{7}{20}$.

Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 13. Một cơ sở sản xuất hàng thủ công thống kê về số lượng sản phẩm X bán được trong 30 ngày như sau

Số lượng sản phẩm	$[100; 140)$	$[140; 180)$	$[180; 220)$	$[220; 260)$	$[260; 300)$
Số ngày	3	6	12	6	3

Mệnh đề	Đ	S
a) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu đã cho là 200.		
b) Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu đã cho là 60.		
c) Trung bình số sản phẩm bán được trong một ngày là 220.		
d) Phương sai của mẫu số liệu đã cho là 1 920.		

Lời giải.

CÂU 14. Cho hàm số $y = x^3 - 3x^2 + 5$ có đồ thị là (C) . Khi đó:

Mệnh đề	Đ	S
a) Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng $(0; 2)$.		
b) Hàm số đã cho có hai điểm cực trị.		
c) Giá trị nhỏ nhất của hàm số đã cho trên khoảng $(0; +\infty)$ bằng 2.		
d) Tiếp tuyến của đồ thị (C) tại điểm có hoành độ bằng 1 là đường thẳng có phương trình $y = -3x + 3$.		

Lời giải.

CÂU 15. Cho hình chóp đều $S.ABCD$ có $SA = AB = 4\sqrt{2}$. Gọi M là trung điểm của AB , G là trọng tâm tam giác SAB .

Mệnh đề	Đ	S
a) $\vec{SA} + \vec{SB} = \vec{SC} + \vec{SD}$.		
b) $\vec{DS} = -2\vec{DM} + 3\vec{DG}$.		

Mệnh đề	Đ	S
c) Nếu chọn hệ tọa độ $Oxyz$ sao cho O là tâm hình vuông $ABCD$, B thuộc tia Ox , C thuộc tia Oy , S thuộc tia Oz . Điểm $E(a; b; c)$ thuộc mặt phẳng (SBD) sao cho C, E, G thẳng hàng thì $a + b + c = 2$.		
d) Nếu chọn hệ tọa độ $Oxyz$ sao cho O là tâm hình vuông $ABCD$, B thuộc tia Ox , C thuộc tia Oy , S thuộc tia Oz . Điểm $F(x; y; z)$ thuộc mặt phẳng (SAC) sao cho $FG + FB$ nhỏ nhất thì $x + y + z = -1$.		

☞ Lời giải.

CÂU 16. Tại một khu bảo tồn thiên nhiên các nhà khoa học đã thả một số cá thể của một loài động vật quý hiếm trong một khu rừng rộng 10 hecta và theo dõi sự tăng trưởng số lượng của chúng. Họ thấy rằng số lượng cá thể của loài động vật đó sau t năm kể từ khi nuôi tại khu bảo tồn được xấp xỉ bởi hàm số $h(t) = 70 \log_2 \left(\frac{8t+1}{t+1} \right) + 30$ (cá thể), t là số thực dương và tốc độ tăng trưởng số lượng cá thể của loài động vật đó tại thời điểm sau đúng t năm kể từ khi nuôi được xấp xỉ bởi hàm số $h'(t)$ (đơn vị: cá thể/năm).

Mệnh đề	Đ	S
a) Thời điểm ban đầu, người ta thả nuôi 30 cá thể.		
b) Sau 9 tháng kể từ khi bắt đầu nuôi, số lượng cá thể của loài động vật đó là 170.		
c) Tốc độ tăng trưởng số lượng cá thể của loài động vật đó tại thời điểm đúng 6 năm kể từ khi nuôi là $\frac{10}{7}$ (cá thể/năm).		
d) Số lượng cá thể của loài động vật đó không vượt quá 240.		

☞ Lời giải.

Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống.

CÂU 17. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật tâm O với $AB = 6$ và $AD = 8$. Biết SO vuông góc với mặt phẳng $(ABCD)$ và SA tạo với mặt phẳng $(ABCD)$ một góc 45° . Gọi M là trung điểm của SA . Biết khoảng cách giữa hai đường thẳng SC và DM bằng $\frac{120}{\sqrt{n}}$. Giá trị của n bằng bao nhiêu?

KQ:

☞ Lời giải.

CÂU 18. Cho đa giác đều 36 đỉnh $A_1, A_2, \dots, A_{36}$ nội tiếp đường tròn tâm O . Chọn ngẫu nhiên 3 đỉnh trong số các đỉnh $A_1, A_2, \dots, A_{36}$ của đa giác đã cho, biết xác suất để chọn được ba đỉnh tạo thành một tam giác có một góc bằng 120° là P . Giá trị biểu thức $595P$ bằng bao nhiêu?

KQ:

☞ Lời giải.

CÂU 19. Cho hình chóp $S.ABC$, biết SA vuông góc với mặt phẳng (ABC) và $SA = 2\sqrt{3}$. Tam giác ABC vuông tại B với $AB = 6, BC = 8$. Gọi M là trung điểm của BC . Giá trị của $\left| \overrightarrow{SA} + \overrightarrow{SB} + \overrightarrow{SC} + \overrightarrow{AM} \right| + \overrightarrow{SM} \cdot \overrightarrow{AB}$ bằng bao nhiêu?

KQ:

--	--	--	--

 **Lời giải.**

.....

.....

.....

.....

.....

CÂU 20. Bác An có một cửa hàng chuyên bán buôn bưởi Doan Hùng, bác nhận thấy rằng: Nếu bán mỗi kilogram bưởi với giá 30 nghìn đồng thì mỗi tuần có 60 đơn hàng và mỗi đơn hàng mua 100 kilogram. Nếu cứ tăng giá mỗi kilogram bưởi thêm 2 nghìn đồng thì hàng tuần số đơn hàng giảm 4 đơn, đồng thời số lượng bưởi mà mỗi đơn hàng đặt mua cũng giảm đi 2 kilogram. Hỏi bác cần bán mỗi kilogram bưởi với giá bao nhiêu nghìn đồng để lợi nhuận hàng tuần thu được là lớn nhất, biết giá nhập mỗi kilogram bưởi là 24 nghìn đồng và giá bán không vượt quá 50 nghìn đồng/1 kg. (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).

KQ:

--	--	--	--

 **Lời giải.**

.....

.....

.....

.....

.....

CÂU 21. Huyết áp là áp lực của máu tác động lên thành động mạch khi tim bơm máu vào động mạch. Giả sử trong một giai đoạn vận động thể thao, huyết áp của một người thay đổi theo thời gian được cho bởi hàm số $p(t) = 100 + 20 \cos(120\pi t)$, trong đó $p(t)$ là huyết áp tính theo đơn vị mmHg phụ thuộc vào thời gian t tính theo phút. Trong 10 phút tính từ thời điểm ban đầu khi $t = 0$, có bao nhiêu lần huyết áp của người này đạt mức 90 mmHg?

KQ:

--	--	--	--

 **Lời giải.**

.....

.....

.....

.....

.....

CÂU 22. Cho hình lăng trụ $ABC.A'B'C'$ có $A'A = A'B = A'C$, cạnh bên $AA' = 4$, đáy ABC là tam giác đều. Biết mặt phẳng $(BCC'B')$ tạo với mặt phẳng (ABC) một góc 60° . Thể tích của khối lăng trụ đã cho bằng bao nhiêu?

KQ:

--	--	--	--

 **Lời giải.**

.....

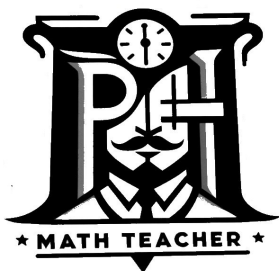
.....

.....

.....

.....

Gọi tôi là: Ngày làm đề:/...../.....



THPTQG 2026 (SỞ-TRƯỜNG)

SỞ HƯNG YÊN LẦN 1 — ĐỀ 7

LỚP TOÁN THẦY PHÁT

Trời mưa mà không mang theo ô thì phải cố mà chạy cho nhanh.

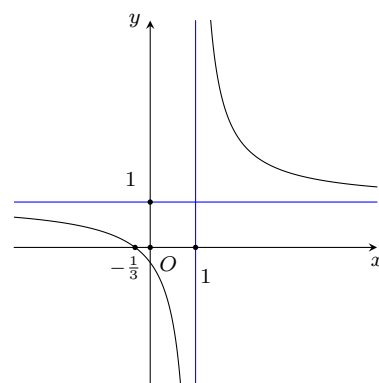


Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D.

CÂU 1.

Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ. Đồ thị hàm số đã cho có đường tiệm cận đứng là

- ☐ A $y = 2$.
 ☐ B $x = 2$.
 ☐ C $x = 1$.
 ☐ D $x = 0$.



CÂU 2. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có độ dài cạnh bằng 1. Độ dài của véc-tơ $\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{BB'}$ bằng

- ☐ A $\sqrt{3}$.
 ☐ B $2\sqrt{3}$.
 ☐ C 3.
 ☐ D $\sqrt{2}$.

CÂU 3. Xét mẫu số liệu ghép nhóm có phương sai bằng 16. Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu đó bằng

- ☐ A 2.
 ☐ B 4.
 ☐ C 8.
 ☐ D 6.

CÂU 4. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho điểm M thỏa mãn $\overrightarrow{OM} = \vec{i} + 4\vec{j} - 2\vec{k}$. Tọa độ của điểm M là

- ☐ A $(1; 4; 2)$.
 ☐ B $(1; 4; -2)$.
 ☐ C $(-1; 4; -2)$.
 ☐ D $(-1; -4; 2)$.

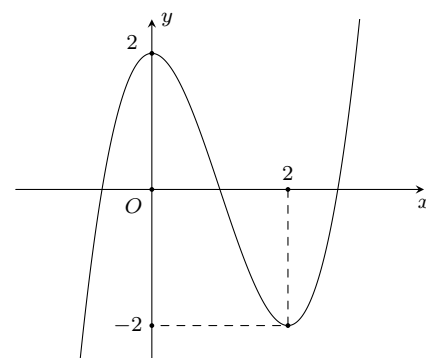
CÂU 5. Cho khối chóp có đáy là hình vuông cạnh bằng 4 và chiều cao $h = 3$. Thể tích V của khối chóp đã cho bằng

- ☐ A $V = 48$.
 ☐ B $V = 24$.
 ☐ C $V = 16$.
 ☐ D $V = 8$.

CÂU 6.

Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ. Điểm cực tiểu của hàm số đã cho là

- ☐ A $x = 2$.
 ☐ B $x = 1$.
 ☐ C $x = 0$.
 ☐ D $x = -2$.



CÂU 7. Nghiệm của phương trình $\log_4(3x + 4) = 2$ là

- ☐ A $x = \frac{4}{3}$.
 ☐ B $x = 4$.
 ☐ C $x = \frac{2}{3}$.
 ☐ D $x = 8$.

CÂU 8. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho véc-tơ $\vec{u} = (2; 0; -1)$ và điểm $A(3; 1; -2)$. Tọa độ điểm B thỏa mãn $\overrightarrow{AB} = \vec{u}$ là

- ☐ A $(1; 1; 1)$.
 ☐ B $(1; -1; 0)$.
 ☐ C $(-5; -1; 3)$.
 ☐ D $(5; 1; -3)$.

CÂU 9. Cho hàm số $y = \frac{3x - 1}{x + 3}$ có tập xác định $\mathcal{D}$. Hàm số đã cho có đạo hàm trên $\mathcal{D}$ là

- ☐ A $y' = -\frac{10}{(x + 3)^2}$.
 ☐ B $y' = \frac{10}{(x + 3)^2}$.
 ☐ C $y' = -\frac{8}{(x + 3)^2}$.
 ☐ D $y' = \frac{8}{(x + 3)^2}$.

CÂU 10. Xét mẫu số liệu ghép nhóm có tứ phân vị thứ nhất, tứ phân vị thứ hai và tứ phân vị thứ ba lần lượt là 27,5; 30,5 và 33. Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm đó bằng

Ⓐ 3.

Ⓑ 5.

Ⓒ 5,5.

Ⓓ 2,5.

CÂU 11. Trong các hàm số cho dưới đây, hàm số nào nghịch biến trên khoảng $(-\infty; +\infty)$?

Ⓐ $y = \frac{1 - x^2}{x}$.

Ⓑ $y = -x^4 - 2x^2$.

Ⓒ $y = -x^3 - 3x + 2$.

Ⓓ $y = \frac{x + 2}{x - 1}$.

CÂU 12. Kết quả đo chiều cao của 45 học sinh lớp 12A được thống kê như sau

Chiều cao (cm)	[150; 155)	[155; 160)	[160; 165)	[165; 170)	[170; 175)	[175; 180)
Số học sinh	6	12	13	8	4	2

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm trên bằng

Ⓐ 30.

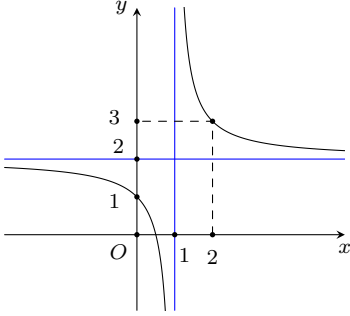
Ⓑ 35.

Ⓒ 20.

Ⓓ 25.

Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 13. Cho hàm số $y = f(x) = \frac{2x - 1}{x - 1}$ có đồ thị là đường cong (C).

Mệnh đề	Đ	S
a) Đồ thị (C) như hình vẽ dưới đây 		
b) Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-\infty; +\infty)$		
c) Đồ thị (C) có đường tiệm cận ngang $y = 2$ và đường tiệm cận đứng $x = 1$		
d) Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = f(x) $ trên đoạn $\left[-1; \frac{2}{3}\right]$. Khi đó $2M + 2023m = 2026$		

🗣 **Lời giải.**

.....

.....

CÂU 14. Phỏng vấn 30 học sinh lớp 11A của một trường THPT về môn thể thao yêu thích, thu được kết quả: Có 18 học sinh thích bóng đá, 15 học sinh thích bóng bàn và 9 học sinh thích cả hai môn thể thao bóng đá và bóng bàn. Chọn ngẫu nhiên một học sinh trong số các học sinh đã phỏng vấn.

Mệnh đề	Đ	S
a) Xác suất để chọn được học sinh chỉ thích một môn bóng bàn bằng 0,5.		
b) Xác suất để chọn được học sinh thích cả hai môn bóng đá và bóng bàn bằng 0,3.		
c) Xác suất để chọn được học sinh không thích môn thể thao nào trong hai môn trên bằng 0,2.		
d) Xác suất để chọn được học sinh thích bóng đá bằng 0,6.		

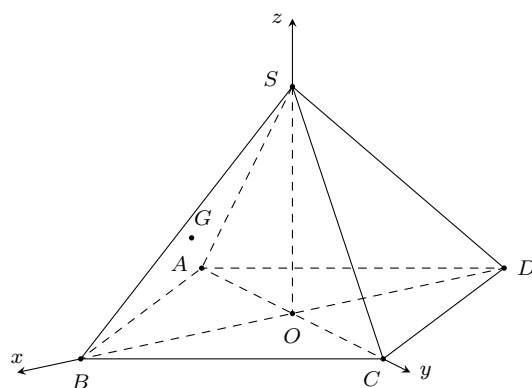
🗣 **Lời giải.**

.....

.....

CÂU 15.

Cho hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$, O là tâm của đáy $ABCD$ được gắn vào hệ trục tọa độ $Oxyz$ như hình vẽ. Biết cạnh $SA = AB = 3\sqrt{2}$ và điểm G là trọng tâm tam giác SAB . Khi đó



Mệnh đề	Đ	S
a) Tọa độ điểm B là $(6; 0; 0)$.		
b) Độ dài đoạn DG bằng 18.		
c) $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GS} + \overrightarrow{GB} = \vec{0}$.		
d) Nếu $K(0; m; n)$ là điểm thuộc mặt phẳng (Oyz) sao cho $KG + KB$ đạt giá trị nhỏ nhất thì $3m^2 + 4n^2 = \frac{63}{16}$.		

Lời giải.

CÂU 16. Kết quả điểm thi khảo sát chất lượng học kỳ I môn Toán hai khối 10; 11 ở một trường THPT tỉnh Hưng Yên được biểu diễn bởi mẫu số liệu ghép nhóm ở bảng sau:

Nhóm	[1; 2)	[2; 3)	[3; 4)	[4; 5)	[5; 6)	[6; 7)	[7; 8)	[8; 9)	[9; 10]
Khối 11	11	52	118	121	95	62	47	27	7
Khối 10	1	4	35	86	117	112	102	64	19

Mệnh đề	Đ	S
a) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm là $R = 9$.		
b) Điểm trung bình của toàn khối 10 là 6,13 (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).		
c) Nếu so sánh theo phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm thì học sinh khối 10 có điểm đồng đều hơn điểm của học sinh khối 11.		
d) Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm về điểm thi của khối 11 là $\Delta_{Q_{K11}} = 2,52$ (kết quả tính làm tròn đến hàng phần trăm).		

Lời giải.

Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống.

CÂU 17. Doanh số (tính bằng số sản phẩm) của một sản phẩm mới (trong vòng một số năm nhất định) tuân theo quy luật logistic được mô hình hóa bằng hàm số $f(t) = \frac{24000}{1 + 6e^{-t}}$ với $t \geq 0$, trong đó thời gian t được tính bằng năm, kể từ khi phát hành sản phẩm mới. Khi đó, đạo hàm $f'(t)$ sẽ biểu thị tốc độ bán hàng. Tốc độ bán hàng lớn nhất đạt được khi $t = \ln a$. Tìm a .

KQ:

Lời giải.

CÂU 18. Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy là tam giác đều có cạnh bằng 2 và $SA \perp (ABC)$. Gọi M, N là hai điểm lần lượt thuộc các cạnh SB, SC sao cho $SM = 3MB, NC = 2NS$. Biết rằng AN vuông góc CM . Tính thể tích khối chóp $S.ABC$ (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

KQ:

Lời giải.

CÂU 19. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho ba điểm A, B, C biết $\overrightarrow{AB} = (3; -3; 3)$, $\overrightarrow{AC} = (-3; 3; -9)$. Điểm M thuộc đoạn BC thỏa mãn $BM = 2MC$. Gọi $(a; b; c)$ là tọa độ của $\overrightarrow{AM}$. Tính $b - 2030a + c$.

KQ:

--	--	--	--

Lời giải.

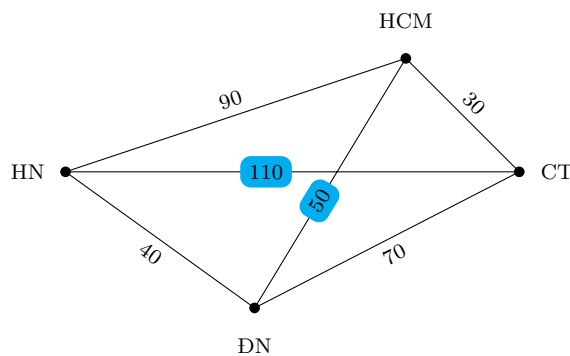
CÂU 20. Cho hàm số $y = \frac{x^2 + x + 1}{x + 1}$ có đồ thị (C) và điểm $M(1; 1)$. Gọi A, B là hai điểm cực trị của đồ thị (C) . Tính diện tích của tam giác MAB .

KQ:

--	--	--	--

Lời giải.

CÂU 21. Nam và ba người bạn lên kế hoạch cho một chuyến đi phượt xuyên Việt. Lịch trình xuất phát từ Hà Nội (HN), đi qua các thành phố Đà Nẵng (DN), Thành phố Hồ Chí Minh (HCM), Cần Thơ (CT) đúng một lần rồi trở về Hà Nội. Sơ đồ chi phí nhiên liệu (tính bằng lít xăng) để đi qua lại giữa các thành phố được biểu diễn như hình vẽ dưới đây.



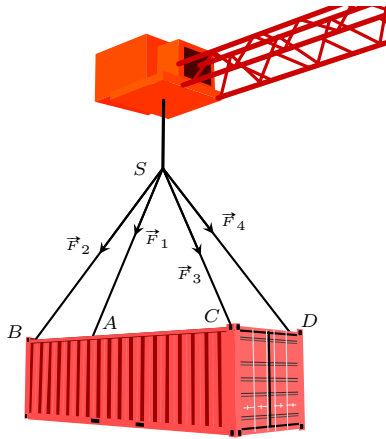
Để hoàn thành hành trình, Nam và nhóm bạn cần đổ ít nhất bao nhiêu lít xăng?

KQ:

--	--	--	--

Lời giải.

CÂU 22. Một chiếc Container được buộc vào móc S của một chiếc cần cẩu bởi bốn sợi dây cáp không giãn SA, SB, SC, SD có độ dài bằng nhau và cùng tạo với mặt phẳng $(ABCD)$ một góc bằng 30° . Chiếc cần cẩu kéo chiếc Container lên theo phương thẳng đứng. Tính độ lớn lực căng (đơn vị kN) của mỗi sợi dây cáp, biết rằng các lực căng $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}_3, \vec{F}_4$ trên mỗi sợi dây cáp có độ lớn bằng nhau và trọng lượng của chiếc Container bằng 48 kN.



KQ:

--	--	--	--

Lời giải.

.....

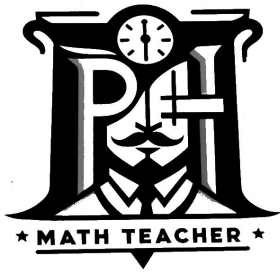
.....

.....

.....

.....

Gọi tôi là: Ngày làm đề:/...../.....



THPTQG 2026 (SỞ-TRƯỜNG)

THPT THIẾU HÓA, THANH HÓA — ĐỀ 8

LỚP TOÁN THẦY PHÁT

Với một người luôn biết cố gắng, không có gì là không thể.



Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D.

CÂU 1. Cho hình chóp $S.ABC$ có $SA \perp (ABC)$ và $AB \perp BC$. Góc giữa hai mặt phẳng (SBC) và (ABC) là góc nào sau đây?

- (A) $\widehat{SIA}$ với I là trung điểm của BC . (B) $\widehat{SBA}$.
(C) $\widehat{SCB}$. (D) $\widehat{SCA}$.

CÂU 2. Cho hình lăng trụ $ABC.A'B'C'$, M là trung điểm của BB' . Đặt $\overrightarrow{CA} = \vec{a}$, $\overrightarrow{CB} = \vec{b}$, $\overrightarrow{AA'} = \vec{c}$. Khẳng định nào sau đây đúng?

- (A) $\overrightarrow{AM} = \vec{b} - \vec{a} + \frac{1}{2}\vec{c}$. (B) $\overrightarrow{AM} = \vec{a} + \vec{c} - \frac{1}{2}\vec{b}$. (C) $\overrightarrow{AM} = \vec{b} + \vec{c} - \frac{1}{2}\vec{a}$. (D) $\overrightarrow{AM} = \vec{a} - \vec{c} + \frac{1}{2}\vec{b}$.

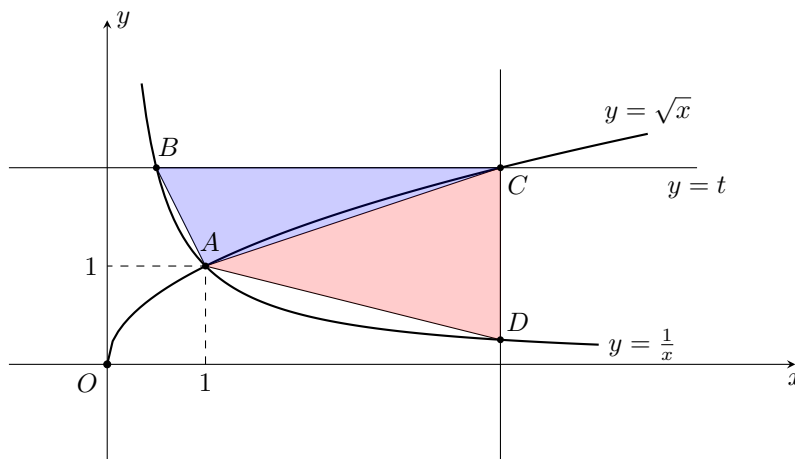
CÂU 3. Tích các nghiệm của phương trình $2^{x^2-2x} = 8$ là

- (A) 2. (B) 0. (C) 3. (D) -3.

CÂU 4. Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = (x+1)x^2(x-3)^3$, $\forall x \in \mathbb{R}$. Hàm số đã cho có bao nhiêu điểm cực trị?

- (A) 3. (B) 2. (C) 5. (D) 1.

CÂU 5. Cho hai đồ thị $y = \frac{1}{x}$ và $y = \sqrt{x}$ cắt nhau tại điểm $A(1;1)$. Với số thực $t > 1$, đường thẳng $y = t$ lần lượt cắt đồ thị $y = \frac{1}{x}$ và $y = \sqrt{x}$ tại các điểm B và C .



Từ C kẻ đường thẳng song song với trục Oy , cắt đồ thị $y = \frac{1}{x}$ tại điểm D . Gọi $f(t)$ là diện tích tam giác ACB và $g(t)$ là diện tích tam giác ADC . Tính $L = \lim_{t \rightarrow 1^+} \frac{g(t)}{f(t)}$.

- (A) $L = +\infty$. (B) $L = \frac{5}{3}$. (C) $L = 0$. (D) $L = 2$.

CÂU 6. Số tập con của tập hợp gồm 2026 phần tử là

- (A) 2×2026 . (B) 2026. (C) 2026^2 . (D) 2^{2026} .

CÂU 7. Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1;2;1)$, $B(2;-1;3)$ và điểm $M(a;b;0)$ sao cho $MA^2 + MB^2$ nhỏ nhất. Giá trị của $a + b$ là

- (A) 3. (B) -2. (C) 1. (D) 2.

CÂU 8. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai điểm $A(-3; 4; 5)$, $B(-1; 0; 1)$. Tìm tọa độ điểm M thỏa mãn $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} = \vec{0}$.

- (A) $M(-4; -4; -4)$. (B) $M(4; 4; 4)$. (C) $M(-2; 2; 3)$. (D) $M(1; 2; 3)$.

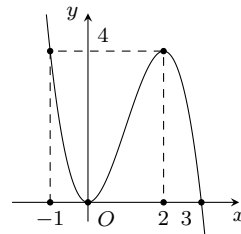
CÂU 9. Diện tích rừng tự nhiên của nước ta năm 2021 là xấp xỉ 10 171 757 ha. Giả sử tỉ lệ tăng diện tích rừng tự nhiên hằng năm kể từ năm 2021 là 0,7%/năm. Diện tích rừng tự nhiên của nước ta vào năm 2025 xấp xỉ bằng

- (A) 10 468 251 ha. (B) 10 459 571 ha. (C) 10 386 863 ha. (D) 10 532 788 ha.

CÂU 10.

Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ. Hãy chọn đáp án đúng.

- (A) Hàm số nghịch biến trên $(0; 2)$.
(B) Hàm số đồng biến trên $(-\infty; 0)$ và $(2; +\infty)$.
(C) Hàm số đồng biến trên $(-1; 0)$ và $(2; 3)$.
(D) Hàm số nghịch biến trên $(-\infty; 0)$ và $(2; +\infty)$.



CÂU 11. Trong không gian với hệ trục tọa độ cho trước (đơn vị đo lấy theo kilmet), ra đa phát hiện một máy bay di chuyển với vận tốc và hướng không đổi từ điểm $A(750; 450; 7)$ đến điểm $B(950; 550; 9)$ trong 10 phút. Nếu máy bay tiếp tục giữ nguyên vận tốc và hướng bay trong 10 phút nữa đến điểm $C(x; y; z)$ thì $x + y + z$ bằng

- (A) 1 931. (B) 1 811. (C) 1 691. (D) 1 781.

CÂU 12. Thời gian (phút) truy cập Internet mỗi buổi tối của một số học sinh được cho trong bảng sau

Thời gian (phút)	[9,5; 12,5)	[12,5; 15,5)	[15,5; 18,5)	[18,5; 21,5)	[21,5; 24,5)
Số học sinh	3	12	15	24	2

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là

- (A) 4,63. (B) 10,75. (C) 4,38. (D) 4,75.

Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 13. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$	
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	$-\infty$	3	-1	$+\infty$	

Các mệnh đề sau đúng hay sai?

Mệnh đề	Đ	S
a) $f'(x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = -1 \\ x = 1 \end{cases}$.		
b) Đồ thị hàm số $y = f(x)$ cắt trục Ox tại 3 điểm phân biệt.		
c) Giá trị cực tiểu của hàm số bằng 1.		
d) Hàm số $y = f(2 - x)$ đồng biến trên $(1; 3)$.		

Lời giải.

CÂU 14. Thời gian hoàn thành một bài viết chính tả của một số học sinh lớp 4 hai trường X và Y được ghi lại ở bảng sau

Thời gian (phút)	[6; 7)	[7; 8)	[8; 9)	[9; 10)	[10; 11)
Số học sinh trường X	8	10	13	10	9
Số học sinh trường Y	4	12	17	14	3

Mệnh đề	Đ	S
a) Nếu so sánh theo độ lệch chuẩn thì học sinh trường Y có tốc độ viết đồng đều hơn.		
b) Nếu so sánh theo khoảng tứ phân vị thì học sinh trường X có tốc độ viết đồng đều hơn.		
c) Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm của trường X là 1,08 và phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm của trường Y là 1,7584.		
d) Nếu so sánh theo số trung bình thì học sinh trường Y viết nhanh hơn.		

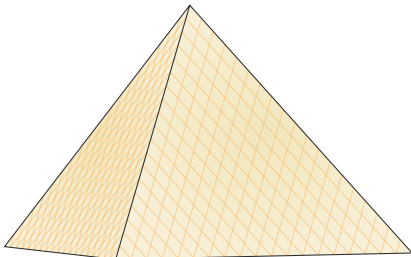
Lời giải.

.....

.....

.....

CÂU 15.
 Kim tự tháp Cheops là kim tự tháp lớn nhất trong các kim tự tháp ở Ai Cập, được xây dựng vào thế kỉ thứ 26 trước Công nguyên và là một trong bảy kì quan của thế giới cổ đại. Kim tự tháp có dạng hình chóp $S.ABCD$ với đáy là hình vuông $ABCD$ tâm H và cạnh đáy dài 262 m, các cạnh bên bằng nhau và dài 230 m (kích thước hiện nay).



Biết căn phòng chứa đựng thông tin khảo cổ có dạng hình lập phương với thể tích 64m^3 ngay tại trung tâm, có cạnh đáy song song với cạnh đáy của kim tự tháp và H cũng là tâm của mặt sàn căn phòng. Các nhà khảo cổ muốn tạo một lỗ khoan từ bên ngoài vào căn phòng này.

Mệnh đề	Đ	S
a) Kim tự tháp có hình dạng là một hình chóp đều.		
b) Chiều cao của kim tự tháp là $\sqrt{18579}$ m.		
c) Phần không gian mà kim tự tháp chiếm chỗ là $3\,118\,752\text{m}^3$ (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).		
d) Chiều dài nhỏ nhất của lỗ khoan mà các nhà khảo cổ muốn tạo bằng 90 mét (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).		

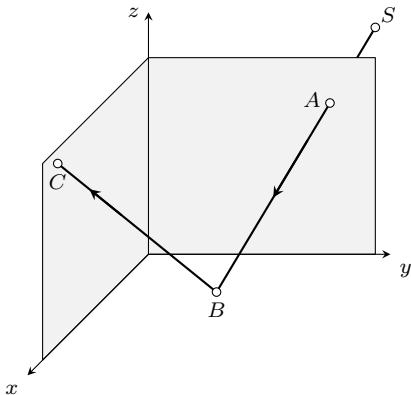
Lời giải.

.....

.....

.....

CÂU 16.
 Trong hệ tọa độ $Oxyz$, đơn vị mỗi trục là mét, mặt sàn là mặt (Oxy) , trục Oz hướng lên, có hai bức tường (1) và (2) nằm lần lượt trên các mặt phẳng (Oyz) và (Oxz) (tham khảo hình vẽ). Một tia Laze được chiếu từ điểm S xuyên qua một lỗ nhỏ tại $A(0;6;5)$ trên bức tường (1), tia sáng này phản xạ tại điểm B trên mặt sàn rồi đến bức tường (2) tại điểm $C(12;0;7)$. Theo tính chất phản xạ ta có AB và BC cùng tạo với mặt sàn các góc bằng nhau. Khi đó



Mệnh đề	Đ	S
a) Hình chiếu vuông góc của điểm C trên mặt sàn (Oxy) là điểm $C'(0;0;7)$.		
b) Nếu $B(x_B;y_B;0)$ thì $\overrightarrow{AB} = (x_B;y_B-6;-5)$.		
c) Tung độ của điểm B là $y_B = 5$.		
d) Biết điểm S cách lỗ A một khoảng là $SA = 3$ (mét) và $S(a;b;c)$ thì $a + b + c = 12$.		

Lời giải.

.....

.....

.....

Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống.

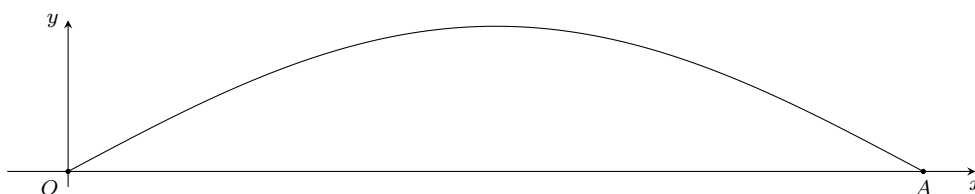
CÂU 17. Cho tứ diện $SABC$ có $SA = SB = SC = 5$. Một mặt phẳng (α) thay đổi luôn đi qua trọng tâm G của tứ diện và cắt các cạnh SA, SB, SC lần lượt tại A', B', C' . Tính giá trị của biểu thức $T = \frac{1}{SA'} + \frac{1}{SB'} + \frac{1}{SC'}$.

KQ:

--	--	--	--

Lời giải.

CÂU 18. Một cây cầu có dạng cung OA của đồ thị hàm số $y = 4,8 \sin \frac{x}{9}$ và được mô tả trong hệ trục tọa độ với đơn vị trục là mét như ở hình.



Một xà lan chở khối hàng hóa được xếp thành hình hộp chữ nhật với chiều rộng của khối hàng hóa đó là 9 m sao cho xà lan có thể đi qua được gầm cầu (trục Ox nằm trên mặt sàn của xà lan), để đảm bảo an toàn thì vị trí cao nhất của thùng hàng cách mép dưới cầu 70 cm (thẳng vị trí cao nhất hướng lên).

Tính chiều cao tối đa của khối hàng hóa đó để xà lan có thể đi qua được gầm cầu (làm tròn đến hàng phần trăm).

KQ:

--	--	--	--

Lời giải.

CÂU 19. Trong không gian $Oxyz$, một bức tường hình chữ nhật $ABCD$ có chiều cao 3 m được dựng vuông góc với mặt phẳng (Oxy) với hai điểm $A(3; 1; 0)$ và $B(1; 4; 0)$. Giả sử rằng mặt phẳng (Oxy) là mặt đất, trục Oz hướng lên trên và mỗi đơn vị trên hệ trục tương ứng với 1 m. Một trạm phát sóng được đặt tại điểm $M(5; 6; 5)$. Trạm phát sóng phát ra các sóng thẳng và truyền về mọi hướng nhưng khi gặp bức tường thì bị chắn lại vì vậy có một vùng sau bức tường không có sóng. Một chất điểm bắt đầu chuyển động thẳng đều trong mặt phẳng (Oxy) từ điểm $N(-6; -4; 0)$ qua gốc tọa độ O đến chân tường với vận tốc 0,8 m/s. Tính thời gian theo giây từ lúc chất điểm bắt đầu đi vào vùng mất sóng đến lúc chất điểm chạm vào chân tường và quay về vị trí ban đầu, giả thiết độ dày của bức tường là không đáng kể (kết quả làm tròn đến hàng phần chục).

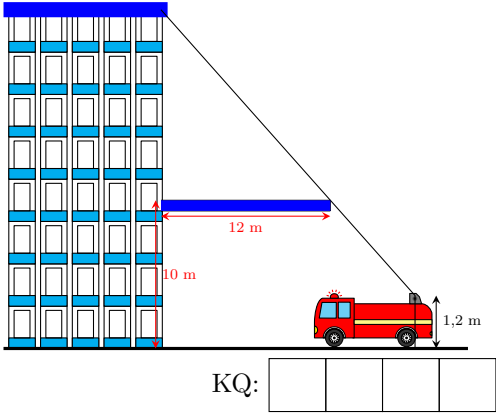
KQ:

--	--	--	--

Lời giải.

CÂU 20.

Hình vẽ mô tả một mặt cắt ngang của một tòa nhà cao tầng. Một chiếc thang từ xe cứu hỏa lên đến mặt tường phía trước của tòa nhà phải vượt qua phần mái che cao 10 m so với mặt đất và vùng mái này nhô ra 12 m so với tường. Giả sử, độ cao từ mặt sàn đặt thang của xe cứu hỏa là 1,2 m, hãy tìm độ dài ngắn nhất của chiếc thang để các lính cứu hỏa có thể thực hiện nhiệm vụ này (làm tròn kết quả đến hàng phần mười).



🗨️ Lời giải.

.....

.....

.....

.....

CÂU 21. Hai thí sinh A và B cùng tham gia một cuộc thi vấn đáp. Cán bộ coi thi đưa cho mỗi thí sinh một bộ câu hỏi gồm 10 câu hỏi khác nhau, được đựng trong 10 phong bì dán kín, có hình thức giống hệt nhau, mỗi phong bì đựng 1 câu hỏi; thí sinh chọn 3 phong bì để xác định câu hỏi của mình. Biết rằng bộ 10 câu hỏi của các thí sinh là như nhau. Hai phong bì được gọi là giống nhau nếu chứa cùng một câu hỏi. Xác suất để 3 phong bì A chọn và 3 phong bì B chọn có ít nhất hai phong bì giống nhau là $\frac{a}{b}$ (trong đó $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản và $a, b \in \mathbb{N}$). Tính $a^2 + b^2$.

KQ:

--	--	--	--

🗨️ Lời giải.

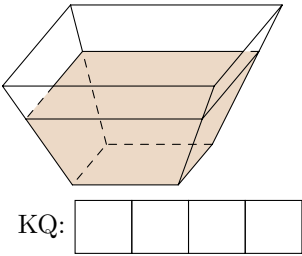
.....

.....

.....

.....

CÂU 22. Bác Bình có một chậu cảnh trồng hoa hình chóp cụt tứ giác đều với chiều cao 30 cm, cạnh đáy lần lượt là 20 cm và 40 cm. Bác Bình đổ đất vào chậu để tiến hành trồng, chiều cao của đất bằng $\frac{2}{3}$ chiều cao của chậu. Tính thể tích lượng đất bác Bình đã đổ vào chậu theo dm^3 (làm tròn kết quả đến hàng phần mười).



🗨️ Lời giải.

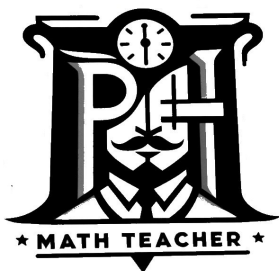
.....

.....

.....

.....

Gọi tôi là: Ngày làm đề:/...../.....



THPTQG 2026 (SỞ-TRƯỜNG)

THPT NGUYỄN GIA THIỀU - HÀ NỘI — ĐỀ 9

LỚP TOÁN THẦY PHÁT

Si tu n'aimes pas ce que tu récoltes. Alors change ce que tu sèmes..



Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D.

CÂU 1. Cho hàm số $f(x)$ xác định trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn đồng thời hai điều kiện: $f(x)$ là hàm số lẻ và $f(x) = x^2$ với mọi $x \leq 0$. Giá trị của $f(2)$ bằng

- (A) -4 . (B) -2 . (C) 0 . (D) 4 .

CÂU 2. Tập nghiệm của phương trình $\cot x = -1$ là

- (A) $S = \left\{ \frac{\pi}{4} + k2\pi \mid k \in \mathbb{Z} \right\}$. (B) $S = \left\{ \frac{\pi}{4} + k\pi \mid k \in \mathbb{Z} \right\}$. (C) $S = \left\{ \frac{3\pi}{4} + k2\pi \mid k \in \mathbb{Z} \right\}$. (D) $S = \left\{ \frac{3\pi}{4} + k\pi \mid k \in \mathbb{Z} \right\}$.

CÂU 3. Giá trị cực tiểu của hàm số $y = 4x^3 - 6x^2 + 11$ bằng

- (A) 0 . (B) 1 . (C) 9 . (D) 11 .

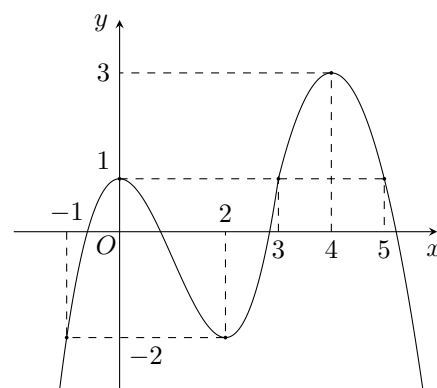
CÂU 4. Hàm số $y = -2x^3 + 9x^2 + 24x - 114$ đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

- (A) $(-1; 4)$. (B) $(-4; -1)$. (C) $(-\infty; -1)$. (D) $(4; +\infty)$.

CÂU 5.

Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $[-1; 5]$ và có đồ thị như hình vẽ bên (các điểm cực trị của đồ thị thể hiện rõ trên hình). Gọi M và m lần lượt là giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số đã cho trên $[-1; 5]$. Giá trị của $M - m$ bằng

- (A) 1 . (B) 4 . (C) 5 . (D) 6 .



CÂU 6. Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = \frac{2x - 4}{x + 2}$ là đường thẳng có phương trình

- (A) $y = 2$. (B) $y = -2$. (C) $x = 2$. (D) $x = -2$.

CÂU 7. Hướng tới kỳ thi tốt nghiệp THPT, học sinh hai lớp chất lượng cao 12A và 12B của trường NQH tham gia một kỳ thi thử môn Toán. Kết quả (số học sinh) theo các khoảng điểm như sau

Điểm	[5; 6)	[6; 7)	[7; 8)	[8; 9)	[9; 10]
Lớp 12A	5	11	13	8	3
Lớp 12B	3	5	22	2	8

Khi so sánh, các giá trị điểm trung bình và độ phân tán điểm đo bằng độ lệch chuẩn của hai lớp. Nhận định nào sau đây đúng?

- (A) Lớp 12B có điểm trung bình cao hơn và độ phân tán điểm cao hơn lớp 12A.
 (B) Lớp 12B có điểm trung bình cao hơn và độ phân tán điểm thấp hơn lớp 12A.
 (C) Lớp 12B có điểm trung bình cao hơn lớp 12A, và độ phân tán điểm của hai lớp bằng nhau.
 (D) Lớp 12A có điểm trung bình cao hơn lớp 12B, và độ phân tán điểm của hai lớp bằng nhau.

CÂU 8. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Khẳng định nào trong các khẳng định sau đây là đúng?

- (A) $\vec{BC} + \vec{BA} + \vec{BD} = \vec{BB'}$. (B) $\vec{AD} + \vec{D'C'} + \vec{CC'} = \vec{AC'}$.

Ⓒ $\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{BA} = \overrightarrow{D'A'} + \overrightarrow{D'C'}$.

Ⓓ $\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{DD'} + \overrightarrow{BD'} = \overrightarrow{BC}$.

CÂU 9. Trong không gian $Oxyz$; cho hai véc-tơ $\vec{m} = (1; 1; 4)$, $\vec{n} = (4; 1; 1)$. Véc-tơ nào dưới đây vuông góc với cả hai véc-tơ $\vec{m}$ và $\vec{n}$?

Ⓐ $\vec{a} = (1; 5; 1)$.

Ⓑ $\vec{b} = (1; -5; 1)$.

Ⓒ $\vec{c} = (1; 5; -1)$.

Ⓓ $\vec{d} = (-1; 5; 1)$.

CÂU 10. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình thang ($AD \parallel BC$, $AD > BC$). Gọi I là giao điểm của AB và CD , O là giao điểm AC và BD . Giao tuyến của hai mặt phẳng (SAD) và (SBC) là đường thẳng

Ⓐ SI .

Ⓑ SO .

Ⓒ IO .

Ⓓ đi qua S và song song với AD .

CÂU 11. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật và $SA \perp AD$. Khi đó ta có

Ⓐ $(SAC) \perp (SAB)$.

Ⓑ $(SCD) \perp (SAB)$.

Ⓒ $(SBD) \perp (SAB)$.

Ⓓ $(SBC) \perp (SAB)$.

CÂU 12. Hướng tới kỳ thi tốt nghiệp THPT, học sinh hai lớp 12C và 12D tham gia thi thử. Kết quả như sau:

Điểm	[5; 6)	[6; 7)	[7; 8)	[8; 9)	[9; 10]
Lớp 12C	7	9	10	5	9
Lớp 12D	4	6	23	10	2

So sánh giá trị điểm trung bình và độ rộng khoảng tứ phân vị. Nhận định nào đúng?

Ⓐ Điểm trung bình hai lớp bằng nhau và độ phân tán điểm của hai lớp bằng nhau.

Ⓑ Điểm trung bình hai lớp bằng nhau và độ phân tán điểm lớp 12C lớn hơn lớp 12D.

Ⓒ Điểm trung bình hai lớp bằng nhau và độ phân tán điểm lớp 12D lớn hơn lớp 12C.

Ⓓ Điểm trung bình lớp 12C cao hơn lớp 12D và độ phân tán điểm lớp 12C lớn hơn lớp 12D.

Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 13. Một công ty giao hàng nhanh trong thành phố đã xây dựng một thuật toán giao hàng tối ưu. Để kiểm chứng, giám đốc yêu cầu ghi nhận thời gian giao của từng đơn hàng trong mẫu 100 đơn chạy thử. Số liệu được thống kê trong bảng sau:

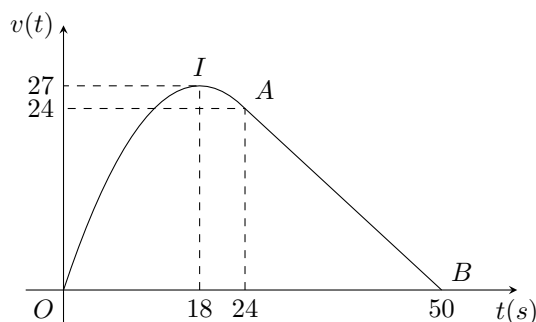
Thời gian (phút)	[10; 20)	[20; 30)	[30; 40)	[40; 50)	[50; 60]
Số đơn	15	40	25	12	8

Mệnh đề	Đ	S
a) Độ phân tán của thời gian giao hàng, ước lượng bằng khoảng biến thiên mẫu số liệu, là 50 phút.		
b) Một nửa số đơn hàng (trung vị ước lượng của mẫu số liệu) được giao xong không quá 28 phút 45 giây.		
c) Thời gian giao hàng phổ biến nhất (giá trị mốt của mẫu số liệu tính theo công thức) bằng 25 phút.		
d) Công ty có chính sách niêm yết phí ship 20 000 đồng cho mỗi đơn. Cam kết nếu giao từ 40 phút trở lên, khách hàng không phải trả phí ship và nhận thêm 60 000 đồng tiền bồi thường từ công ty. Sau đợt chạy thử 100 đơn này, tổng tiền phí ship thu được vẫn lớn hơn tổng số tiền bồi thường công ty phải chi trả.		

Lời giải.

CÂU 14.

Trong một thử nghiệm ô tô xuất phát từ trạng thái nghỉ. Người lái điều khiển xe đạt vận tốc cực đại tại $t = 18$ giây, rồi giảm tốc và dừng hẳn. Toàn bộ quá trình kéo dài 50 giây. Đồ thị vận tốc $v(t)$ (m/s) theo thời gian t (s) như hình vẽ. Trong đó, đoạn $[0; 24]$ đồ thị là một phần của parabol có đỉnh $I(18; 27)$ và đi qua điểm O ; trên đoạn $[24; 50]$ đồ thị là đoạn thẳng AB , với $A(24; 24)$ và $B(50; 0)$.



Mệnh đề	Đ	S
a) Trong 24 giây đầu tiên, vận tốc của ô tô luôn tăng.		
b) Trong 24 giây đầu tiên, có một thời điểm mà gia tốc của ô tô bằng 2 m/s^2 .		
c) Gọi giai đoạn 1 là $[0; 24]$, giai đoạn 2 là $(24; 50]$. Độ lớn gia tốc của ô tô ngay trước thời điểm kết thúc giai đoạn 1 ($t = 24$ giây) lớn hơn độ lớn gia tốc của ô tô trong suốt giai đoạn 2 (từ 24 giây đến 50 giây).		
d) Quãng đường xe đi được trong 26 giây cuối lớn hơn 70% quãng đường xe chạy trong 24 giây đầu tiên.		

Lời giải.

CÂU 15. Một phòng trưng bày nghệ thuật dạng hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ với kích thước: dài $AD = 8$ mét, rộng $AB = 6$ mét, cao $AA' = 4$ mét. Kỹ sư thiết lập hệ trục tọa độ $Oxyz$ để số hóa căn phòng như sau: Gốc tọa độ $O(0; 0; 0)$ đặt tại A ; các trục Ox, Oy, Oz lần lượt trùng với các cạnh AD, AB, AA' (chiều dương lần lượt từ A đến D , từ A đến B , từ A đến A'). Hệ thống giám sát gồm một camera gắn tại tâm S của mặt trần $A'B'C'D'$ và một cảm biến hồng ngoại gắn tại đỉnh C (đỉnh đối diện với A trên mặt sàn $ABCD$). Camera đang giám sát một bức tranh được treo chính giữa bức tường $CDD'C'$, gọi P là tâm của bức tranh (cũng là tâm của hình chữ nhật $CDD'C'$).

Mệnh đề	Đ	S
a) Tọa độ vị trí lắp đặt camera là $S(4; 3; 4)$.		
b) Khoảng cách từ camera đến tâm bức tranh P là 5 mét.		
c) Có yêu cầu góc tạo bởi trục thẳng đứng của giá treo camera (phương song song Oz , hướng xuống) và tia nhìn từ camera đến tâm bức tranh ($\overrightarrow{SP}$) phải nhỏ hơn 60° . Thiết kế hiện tại thỏa mãn yêu cầu này.		
d) Để tránh chói camera, kỹ sư cho lắp thêm một trục đỡ đèn chiếu sáng nghệ thuật, trục đèn được chọn vuông góc với mặt phẳng (SPC) . Chọn một véc-tơ $\vec{u}$ có giá song song với trục đèn, ta có $\vec{u} = (3; 4; 6)$.		

Lời giải.

CÂU 16. Thầy An là một thủ khoa xuất sắc được tuyển đặc cách vào một trường THPT ở thủ đô. Sau thời gian tập sự, thầy chính thức bắt đầu tính thâm niên biên chế từ ngày 01/01/2020. Năm 2020 (năm thứ nhất), tổng thu nhập ở trường của thầy An là 60 triệu đồng/năm. Giả định mức tăng lương hàng năm là cố định 6 triệu đồng/năm cho mọi năm tiếp theo (bao gồm tăng lương cơ sở và thâm niên). Nhờ được ở nhà công vụ miễn phí và sống tối giản, mỗi năm thầy dành đúng 50% tổng thu nhập hàng năm gửi tiết kiệm để mua nhà (lãi tiền gửi đều rút ra để chi tiêu, không nhập gốc và không tính vào thu nhập). Đầu năm 2020, thầy nhắm một căn hộ giá 1 500 triệu đồng. Do nhu cầu thị trường, giá căn hộ này liên tục tăng 10% so với giá cuối năm trước (giá cập nhật vào ngày cuối cùng hàng năm, tức ngày 31/12). Đầu năm 2025, thầy chốt mua căn hộ trên với giá giao dịch bằng giá thị trường tại thời điểm mua, làm tròn đến hàng triệu đồng. Khi mua, ngoài tiền tiết kiệm tích lũy 5 năm (giai đoạn 2020 – 2024), thầy được gia đình hỗ trợ đúng 1 400 triệu đồng. Số tiền thiếu vay ngân hàng lãi suất cố định 7%/năm trong 35 năm (không thay đổi lãi suất ưu đãi dành cho nhân tài ngành giáo dục). Ngân hàng đưa ra 2 phương án: Phương án 1 là trả một số tiền cố định (gồm cả gốc và lãi); phương án 2 là trả gốc chia đều 35 năm, cộng với tiền lãi tính trên dư nợ thực tế đầu năm đó. Các phương án đều tính lãi theo năm, trả nợ vào cuối của mỗi năm, kỳ đầu tiên 31/12/2025. Các tính toán vay và trả nợ, kết quả được làm tròn đến hàng triệu đồng gần nhất.

Mệnh đề	Đ	S
a) Giá niêm yết của căn hộ tại thời điểm thầy An chốt mua (đầu năm 2025) là 2 250 triệu đồng.		
b) Số tiền thầy An phải vay ngân hàng là 670 triệu đồng.		
c) Tổng số tiền phải trả cả gốc và lãi sau 35 năm của hai phương án chênh nhau hơn 370 triệu.		
d) Gọi một năm (từ 2025) là thâm hụt nếu tiền trả nợ cuối năm lớn hơn 50% thu nhập năm đó. Khi đó, số năm thâm hụt liên tiếp từ 2025 theo phương án 2 nhiều hơn đúng 2 năm so với phương án 1.		

 **Lời giải.**

.....

.....

.....

Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống.

CÂU 17. Hàm số $y = -11x^4 + 4x^2 + 82$ đạt cực tiểu tại x bằng bao nhiêu?

KQ:

--	--	--	--

 **Lời giải.**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

CÂU 18. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng a . Gọi I là tâm của mặt bên $ADD'A'$ và K là trung điểm của cạnh CC' . Cho biết $\overrightarrow{IB} \cdot \overrightarrow{AK} = na^2$ (n là số thập phân). Giá trị của n bằng bao nhiêu?

KQ:

--	--	--	--

 **Lời giải.**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

CÂU 19. Bạn đang đứng điều khiển Flycam từ sân thượng một quán cà phê ở vị trí $A(10; 20; 50)$ (độ cao 50 mét so với mặt đất), coi tọa độ là mét trong không gian $Oxyz$. Mục tiêu là bay thẳng đến quay cận cảnh màn trình diễn đèn LED tại thân toà tháp đối diện ở tọa độ $C(130; 180; 260)$ (Flycam bay theo đoạn thẳng AC). Do ban quản lý toà tháp thiết lập vùng cấm bay xung quanh thiết bị đèn LED (tâm C) với bán kính an toàn là 40 mét. Flycam phải dừng lại ngay khi chạm mép vùng này. Hỏi quãng đường Flycam bay được từ quán cà phê đến điểm dừng là bao nhiêu mét?

KQ:

--	--	--	--

 **Lời giải.**

.....

.....

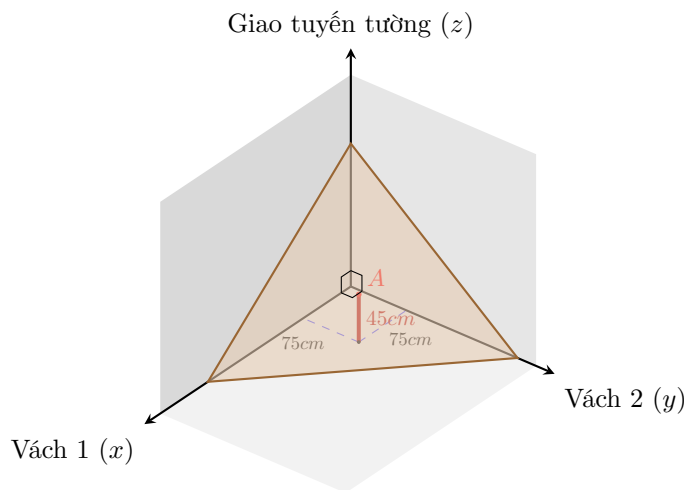
.....

.....

.....

.....

CÂU 20. Trong một góc nhà xưởng, nền và hai vách vuông góc đôi một; đỉnh cọc tiếp địa là A có khoảng cách vuông góc đến nền, vách 1, vách 2 lần lượt 45 cm, 75 cm, 75 cm. Người thợ lắp một tấm ván khuôn (coi như một mặt phẳng) đi qua A , các mép tấm ván áp sát và bịt kín với nền và hai vách để tạo một khối bê tông dạng tứ diện (có ba mặt trùng với nền và hai vách). Tính thể tích nhỏ nhất của khối bê tông (đơn vị m^3) (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).



KQ:

Lời giải.

CÂU 21. Một nhà máy tung ra thị trường dòng drone phun thuốc tự động. Nhà máy có công suất tối đa 350 chiếc/quý. Phòng kinh doanh đưa ra hai tham số tài chính quan trọng cho việc sản xuất và tiêu thụ hết x chiếc drone ($x \in \mathbb{N}^*, x \leq 350$) trong một quý như sau:

- ☑ Giá bán mỗi chiếc drone được xác định theo hàm cầu: $P(x) = 120 - 0,2x$ (đơn vị: triệu đồng/chiếc).
- ☑ Chi phí vận hành cố định: 1 000 triệu đồng.
- ☑ Chi phí linh kiện: Giá gốc là 50 triệu đồng/chiếc, nếu sản xuất trên 100 chiếc thì chi phí linh kiện giảm xuống chỉ còn 40 triệu đồng/chiếc (áp dụng cho toàn bộ lô hàng).

Lợi nhuận sau thuế nhà máy lớn nhất đạt bao nhiêu triệu đồng? (Biết thuế 10% tính trên lợi nhuận dương).

KQ:

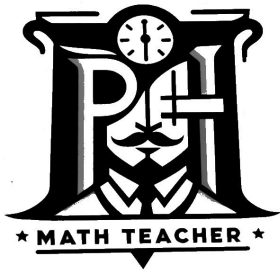
Lời giải.

CÂU 22. Một nghệ nhân có 9 chiếc đèn lồng với độ dài dây treo (cm) lần lượt là 10, 20, 30, ..., 90. Khung đèn là một tam giác đều ABC ; gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của AB, BC, CA . Nghệ nhân chọn ngẫu nhiên 6 chiếc đèn và gắn ngẫu nhiên vào 6 vị trí A, B, C, M, N, P (mọi cách gắn là đồng khả năng). Để khung đèn đạt độ cân đối hoàn hảo, trên mỗi cạnh tam giác, chiều dài dây treo của đèn ở giữa phải bằng trung bình cộng chiều dài dây treo của hai đèn ở hai đầu mút cạnh đó. Gọi xác suất để thỏa mãn điều kiện ngay lần chọn và gắn đầu tiên là p . Giá trị của $\frac{6}{p}$ bằng bao nhiêu?

KQ:

Lời giải.

Gọi tôi là: Ngày làm đề:/...../.....



THPTQG 2026 (SỞ-TRƯỜNG)

SỞ LÀO CAI - LẦN 1 — ĐỀ 10

LỚP TOÁN THẦY PHÁT

*L'expérience, ce n'est pas ce qui nous arrive,
c'est ce que nous faisons avec ce qui nous arrive.*



Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D.

CÂU 1. Trong không gian $(Oxyz)$, cho hai điểm $A(1; 1; -3)$ và $B(2; -1; -1)$. Độ dài đoạn AB bằng

- (A) 3. (B) 4. (C) $3\sqrt{2}$. (D) $4\sqrt{2}$.

CÂU 2. Khi cắt một vật thể bởi mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ x với mặt cắt là hình vuông có độ dài các cạnh là $\sqrt{3 - x^2}$ ($-\sqrt{3} \leq x \leq \sqrt{3}$). Thể tích của vật thể đã cho bằng

- (A) $\pi\sqrt{3}$. (B) $4\sqrt{3}$. (C) $\sqrt{3}$. (D) $4\pi\sqrt{3}$.

CÂU 3. Tập xác định của hàm số $y = \cot x$ là

- (A) $\mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k2\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$. (B) $\mathbb{R} \setminus \{k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$. (C) $\mathbb{R} \setminus \{k2\pi, k \in \mathbb{Z}\}$. (D) $\mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$.

CÂU 4. Cho hình lập phương $ABCD.EFGH$. Góc giữa hai đường thẳng AF và EG là

- (A) 90° . (B) 60° . (C) 0° . (D) 30° .

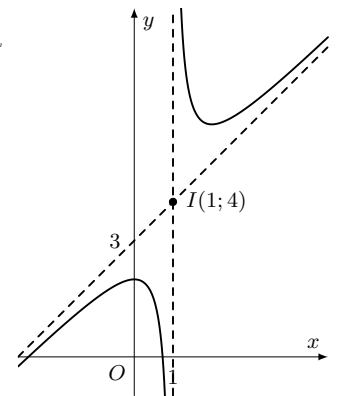
CÂU 5. Cho cấp số nhân (u_n) với $u_1 = 3$ và công bội $q = 4$. Giá trị của u_2 bằng

- (A) 5. (B) $\frac{4}{3}$. (C) 12. (D) $\frac{3}{4}$.

CÂU 6.

Cho hàm số $y = f(x) = \frac{ax^2 + bx + c}{mx + n}$ có đồ thị như hình vẽ bên dưới. Đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số đã cho có phương trình là

- (A) $y = x - 1$. (B) $y = 3x + 1$. (C) $y = x - 2$. (D) $y = x + 3$.



CÂU 7. Tập nghiệm của bất phương trình $3^{x-1} \geq 9$ là

- (A) $[2; +\infty)$. (B) $(-\infty; 2)$. (C) $[3; +\infty)$. (D) $(-\infty; 3]$.

CÂU 8. Trong không gian $Oxyz$, cho hai véc-tơ $\vec{a} = (1; 2; -1)$ và $\vec{b} = (2; -1; 3)$. Tọa độ của véc-tơ $4\vec{a} - \vec{b}$ là

- (A) $(2; 9; -7)$. (B) $(2; 9; 7)$. (C) $(-2; 9; 7)$. (D) $(-2; -9; 7)$.

CÂU 9. Khảo sát thời gian tự học bài ở nhà của học sinh khối 9 ở trường X, ta thu được bảng sau:

Thời gian (phút)	$[0; 30)$	$[30; 60)$	$[60; 90)$	$[90; 120)$	$[120; 150)$
Số học sinh	9	10	9	15	7

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là

- (A) 1602. (B) 1601,64. (C) 1601,9. (D) 1603.

CÂU 10.

Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như hình vẽ. Hàm số đã cho đạt cực đại tại

- (A) $x = 2$. (B) $x = -1$. (C) $x = -2$. (D) $x = 1$.

x	$-\infty$	-1	2	$+\infty$		
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$			1		$+\infty$	
	$-\infty$			-2		

CÂU 11. Nguyên hàm của hàm số $y = 5^x$ là

- (A) $5^x \cdot \ln 5 + C$. (B) $x \cdot 5^{x-1} + C$. (C) $\frac{5^x}{\ln 5} + C$. (D) $\frac{5^{x+1}}{x+1} + C$.

CÂU 12. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Khi đó $\overrightarrow{AD'}$ bằng véc-tơ nào sau đây?

- (A) $\overrightarrow{BC}$. (B) $\overrightarrow{BC'}$. (C) $\overrightarrow{B'C'}$. (D) $\overrightarrow{BB'}$.

Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 13. Cho hàm số $f(x) = \sin x + \cos x$ và $g(x) = 3 - 2 \sin x$.

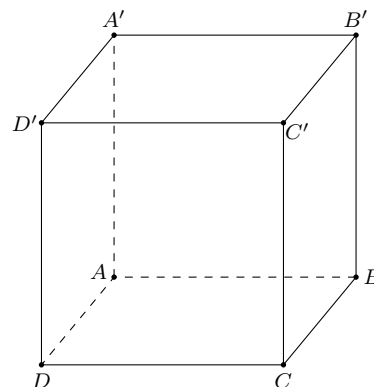
Mệnh đề	Đ	S
a) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x) dx = 2$.		
b) Tập giá trị của hàm số $g(x) = 3 - 2 \sin x$ là $T = [1; 5]$.		
c) $\int g(x) dx = 3x - 2 \cos x + C$.		
d) Số nghiệm phương trình $\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x) dx = 3 - 2 \sin x$ trên đoạn $[0; 2\pi]$ là 2.		

Lời giải.

CÂU 14.

Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng a (tham khảo hình vẽ).

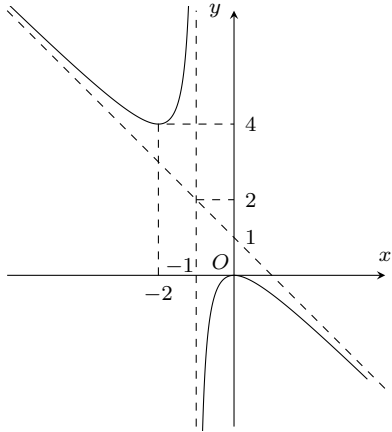
Mệnh đề	Đ	S
a) $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}$.		
b) $\overrightarrow{AC'} = \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AA'}$.		
c) $(\overrightarrow{AC}, \overrightarrow{B'C'}) = 45^\circ$.		
d) $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{B'C'} = \frac{\sqrt{2}a^2}{2}$.		



Lời giải.

CÂU 15.

Cho hàm số $y = \frac{ax^2 + bx + c}{mx + n}$ có đồ thị như hình vẽ bên.

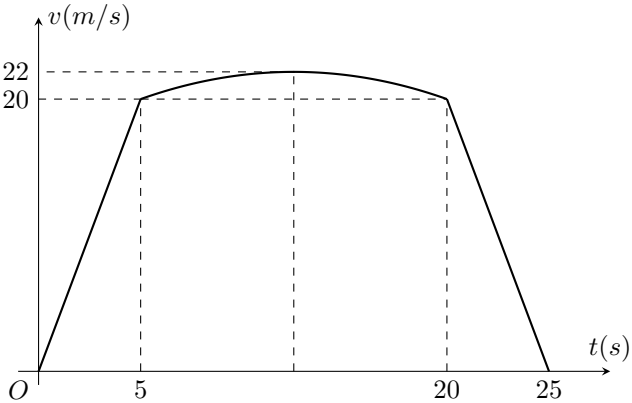


Mệnh đề	Đ	S
a) Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-1; 0)$.		
b) $m = n$.		
c) Tâm đối xứng của đồ thị hàm số là $I(-1; 2)$.		
d) Khoảng cách giữa hai điểm cực trị của đồ thị hàm số bằng $2\sqrt{5}$.		

Lời giải.

CÂU 16. Một người chuyển động trên một quãng đường thẳng, mối quan hệ giữa vận tốc và thời gian được minh họa như hình vẽ. Đường cong trong hình vẽ là một phần của parabol có đỉnh tại điểm có vận tốc 22 m/s.

Mệnh đề	Đ	S
a) Trong 5 giây đầu tiên, người đó chuyển động nhanh dần đều với gia tốc $a = 5 \text{ m/s}^2$.		
b) Quãng đường đi được trong 5 giây đầu tiên là 100 m.		
c) Quãng đường vật đi được trong 20 giây đầu tiên là 370 m.		
d) Vận tốc trung bình của người đó trên cả hành trình là 16,8 m/s.		



Lời giải.

Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống.

CÂU 17. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thoi tâm O , cạnh bằng 6 và góc $\widehat{ABC} = 60^\circ$. Biết rằng hình chiếu vuông góc của S lên mặt phẳng $(ABCD)$ trùng với trọng tâm G của tam giác ABC và số đo góc nhị diện $[S, AC, G]$ bằng 60° . Khi đó, khoảng cách giữa hai đường thẳng SD và AC bằng $\frac{b}{\sqrt{a}}$ (với $a, b \in \mathbb{Z}$, a, b là hai số nguyên tố cùng nhau). Giá trị của $a^2 - b^2$ bằng bao nhiêu?

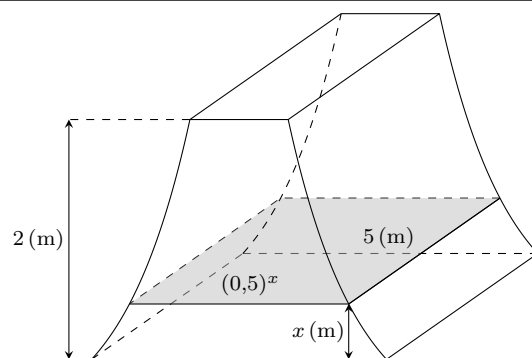
KQ:

Lời giải.

CÂU 18.

Một khối bê tông có chiều cao 2 mét được đặt trên mặt đất. Nếu cắt khối bê tông bởi một mặt phẳng nằm ngang và cách mặt đất x mét ($0 \leq x \leq 2$) thì được mặt cắt là một hình chữ nhật có chiều dài 5 mét và chiều rộng bằng $(0,5)^x$ mét (tham khảo hình bên). Thể tích của khối bê tông đó bằng bao nhiêu mét khối (kết quả làm tròn đến hàng phần mười)?

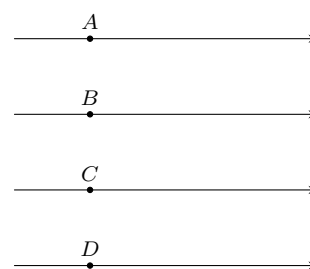
KQ:



Lời giải.

CÂU 19.

Trong một trò chơi điện tử, có bốn chất điểm A, B, C, D đang di chuyển trên các đường thẳng song song như hình vẽ. Lập trình viên đã lập trình vận tốc của các chất điểm A, B, C lần lượt là $v_A(t) = t + 2$; $v_B(t) = 2t$ và $v_C(t) = 11 - 2t$ (Với t tính bằng giây từ lúc bắt đầu chuyển động và v tính bằng m/s và giả thiết rằng khi $v < 0$ thì chất điểm đang di chuyển từ phải qua trái). Biết vận tốc của chất điểm D tại một thời điểm bất kì được tính bằng vận tốc nhỏ nhất của ba chất điểm A, B, C . Quãng đường chất điểm D đi được trong 5 giây đầu tiên bằng bao nhiêu mét?



KQ:

Lời giải.

CÂU 20.

Hai bạn An và Bình cùng chơi trò chơi đánh cờ caro trên một bảng ô vuông kích thước 3×3 (gồm 9 ô trống). Luật chơi quy định An đi trước, mỗi lượt điền một dấu "X" vào một ô trống và Bình đi sau, mỗi lượt điền một dấu "O" vào một ô trống. Trò chơi kết thúc và xác định được người chiến thắng nếu người đó tạo được 3 dấu của mình nằm liên tiếp nhau trên cùng một hàng ngang, hàng dọc hoặc đường chéo. Hỏi có tất cả bao nhiêu trình tự các nước đi để ván cờ kết thúc chính xác ở nước đi thứ 5 với An là người giành chiến thắng?

O		X
	X	
X		

KQ:

Lời giải.

CÂU 21. Một doanh nghiệp sản xuất thiết bị điện tử thông minh có quy trình vận hành và chính sách thuế như sau: Trong mỗi tháng, doanh nghiệp phải chi trả một khoản chi phí cố định 200 triệu đồng, khoản chi phí này không phụ thuộc vào số lượng sản phẩm sản xuất. Ngoài ra, để hoàn thiện mỗi sản phẩm, doanh nghiệp phải chịu chi phí biến đổi 1 triệu đồng cho mỗi sản phẩm. Mỗi sản phẩm được bán ra thị trường với giá 3 triệu đồng một sản phẩm. Nhằm khuyến khích gia tăng quy mô sản xuất, cơ quan quản lý áp dụng chính sách thuế tính theo tổng doanh thu trong tháng, với mức thuế suất giảm dần theo sản lượng. Nếu doanh nghiệp bán dưới 100 sản phẩm trong tháng, thuế suất là 10% tổng doanh thu. Nếu bán từ 100 đến dưới 300 sản phẩm, thuế suất là 8% tổng doanh thu. Nếu bán từ 300 sản phẩm trở lên, thuế suất là 5% tổng doanh thu. Gọi x là số lượng sản phẩm doanh nghiệp sản xuất và bán ra trong một tháng ($x \in \mathbb{N}^*$). Tìm số sản phẩm tối thiểu để doanh nghiệp bắt đầu có lãi.

KQ:

Lời giải.

.....

.....

.....

.....

CÂU 22. Bé An vừa kết thúc năm học lớp 1. Nghỉ hè, mẹ bé khuyến khích bé An tập viết để chữ viết đẹp và viết được nhanh hơn. Mẹ giao ngày thứ hai này bé luyện viết 1 trang trong quyển luyện viết và cứ thế tăng mỗi ngày thêm một trang. Đến ngày chủ nhật của tuần đó bé An đã viết được tất cả bao nhiêu trang luyện chữ?

KQ:

--	--	--	--

🗨️ **Lời giải.**

.....

.....

.....

.....

.....